



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabes

Virtual Local Area Network (VLANs)

tasnim.abar@isimg.tn

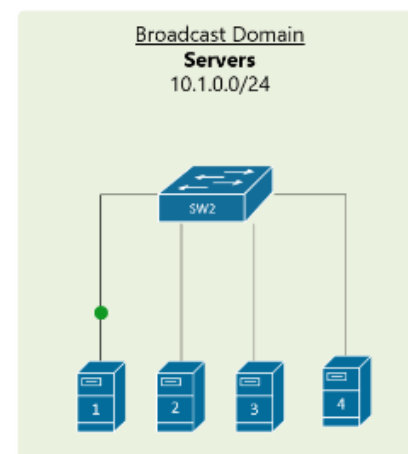
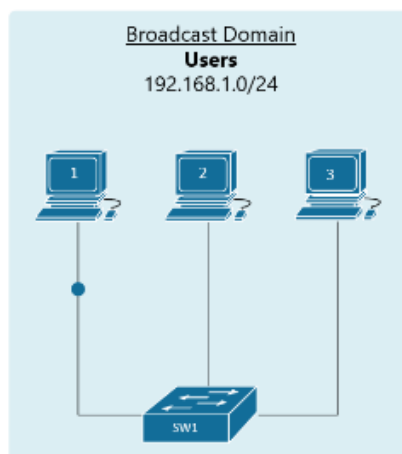
Tasnim Abar

Introduction

- Pour limiter le domaine de diffusion, il faut utiliser des routeurs car ils segmentent les domaines de diffusion.
- Il serait envisageable de segmenter chaque service avec des routeurs, mais cela **coûterait très cher** et **serait complexe à mettre en œuvre**.

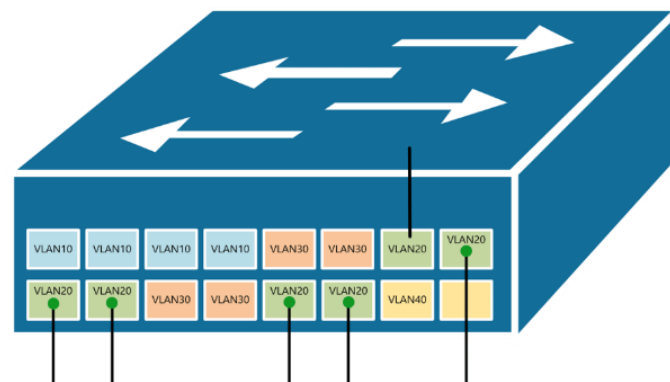
⇒ Dans un réseau commuté, on utilisera des VLAN qui assurent la segmentation et favorisent la flexibilité de l'entreprise.

⇒ Les VLAN (Virtual LAN) reposent sur des connexions logiques et non sur des connexions physiques.



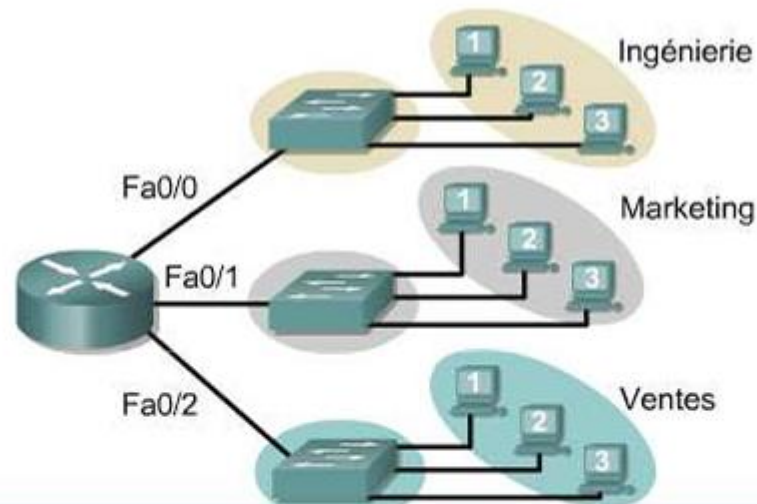
Définition

- Chaque VLAN est considéré comme un réseau logique distinct.
- Les appareils d'un VLAN se comportent comme s'ils se trouvaient sur leur propre réseau indépendant, même s'ils partagent une infrastructure commune avec d'autres VLAN.
- N'importe quel port du commutateur peut appartenir à un VLAN.
- Les VLANs améliorent les performances réseau en divisant de vastes domaines de diffusion en domaines plus petits.
- Chaque VLAN d'un réseau commuté correspond à un réseau logique IP.



Définition

- Organisation Réseau sans Vlan

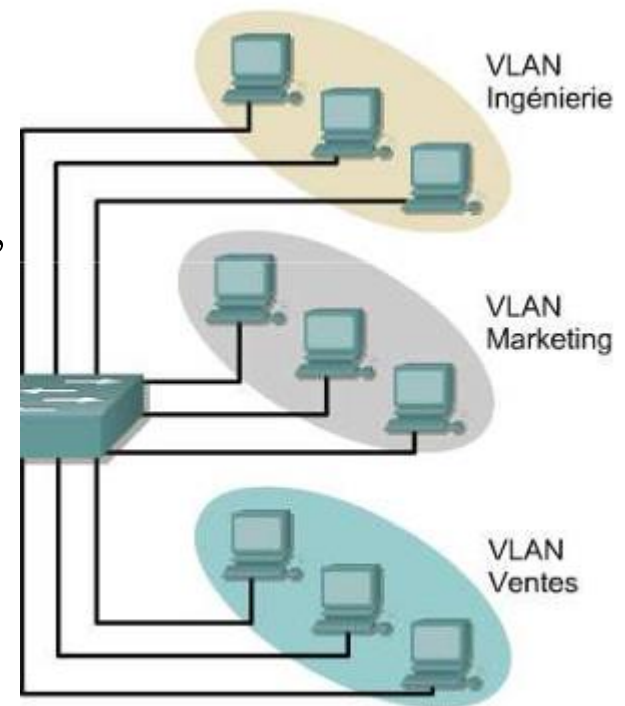


Trois commutateurs et un routeur peuvent être utilisés sans VLAN :

- Un commutateur pour le service Ingénierie
- Un commutateur pour le service Ventes
- Un commutateur pour le service Marketing
- Chaque commutateur considère tous les ports comme appartenant à un domaine de broadcast.
- Le routeur est utilisé pour acheminer les paquets sur les trois domaines de broadcast.

Définition

- Organisation Réseau avec Vlan sur un seul commutateur
- Segmentation d'une manière logique des réseaux commutés en se basant sur les fonctions, Les équipes de projet, des applications de l'entreprise...

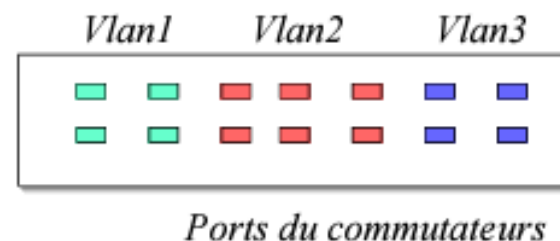
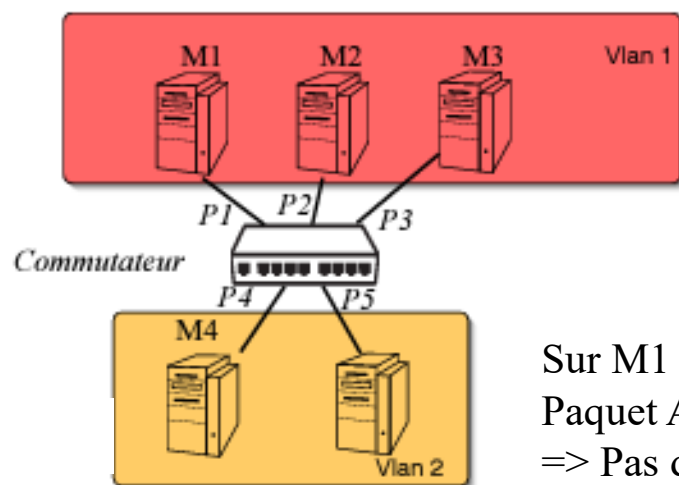


Définition

- Plusieurs techniques pour définir un VLAN:
 - ✓ Ports physiques des commutateurs
 - ✓ Adresse MAC des ordinateurs
 - ✓ Adresse IP des ordinateurs

Définition

- A l'aide des ports du commutateur
 - ✓ On associe un numéro de VLAN à chacun des ports du commutateur
 - ✓ Réalisé par l'administrateur
 - ✓ Méthode la plus simple et la plus sûre mais "statique"
 - ✓ La définition du VLAN ne dépend que de la configuration du commutateur (un utilisateur ne peut pas la changer)



Sur M1 : ping M4
Paquet ARP request diffusé seulement sur VLAN1
=> Pas de réponse

Définition

- A l'aide des @MAC

- ✓ Dans le commutateur il faut remplir une table (Adresse Mac, VLAN)
- ✓ On peut changer la liaison ordinateur/commutateur et appartenir toujours au même VLAN => plus souple
- ✓ L'utilisateur ne peut pas changer de VLAN puisque il ne peut pas changer une adresse MAC sur une machine
- ✓ L'administrateur doit connaître les adresses MAC

- A l'aide des @IP

- ✓ Dans le commutateur il faut remplir une table (Adresse IP, VLAN)
- ✓ Moins sûr => l'utilisateur peut changer d'adresse IP
- ✓ Plus simple pour l'administrateur, peut se faire à partir du plan d'adressage IP

Définition

- Dans le commutateur 1:

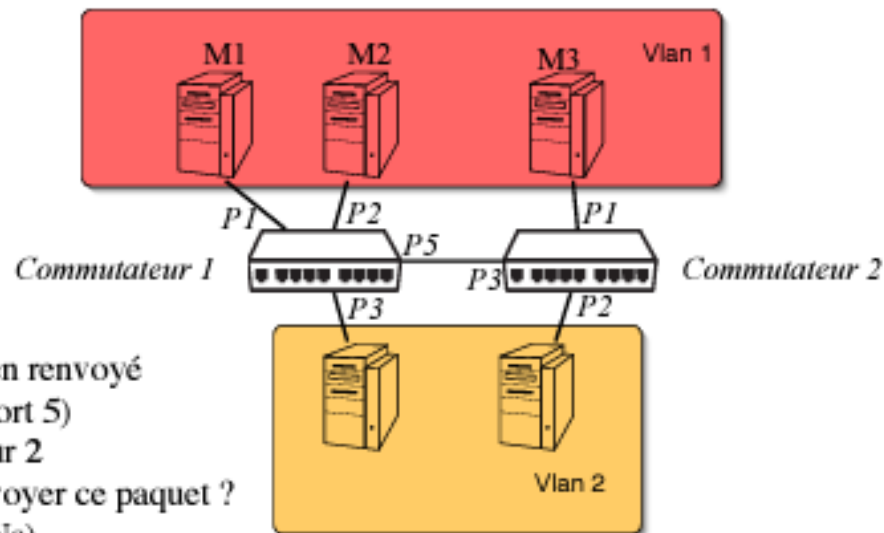
- PORT VLAN
- P1 1
- P2 1
- P3 2
- P5 1, 2

- Dans le commutateur 2:

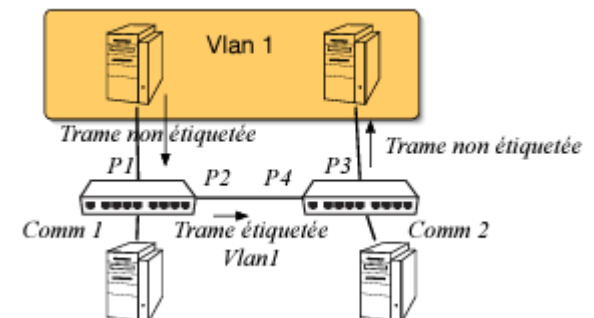
- PORT VLAN
- P1 1
- P2 2
- P3 1, 2

- Problème :

- Sur M1: ping M3
- Le paquet ARP request est bien renvoyé sur le commutateur 2 (par le port 5)
- Mais comment le commutateur 2 peut il savoir sur quel port renvoyer ce paquet ? (P3 est associé aux deux VLANs)



=> Il faut donc que le paquet porte le numéro de VLAN => C'est le VLAN taggé « étiqueté »



Étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN : Trame 802.1Q

La trame 802.1Q, également connue sous le nom de trame VLAN (Virtual Local Area Network), est un standard défini par l'IEEE qui permet de marquer les trames Ethernet avec des identifiants de VLAN.

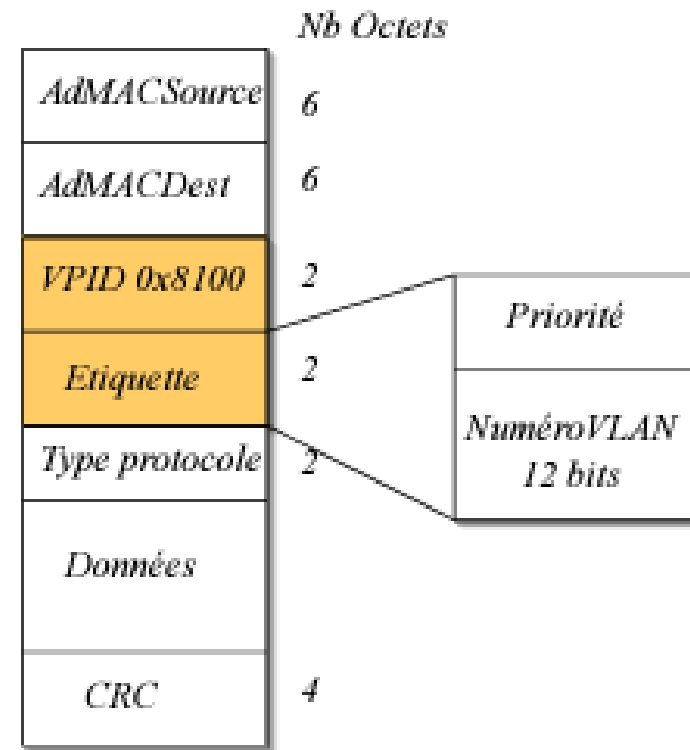
Elle inclut un champ supplémentaire appelé "tag" qui contient des informations sur le VLAN auquel la trame appartient. Ce tag est ajouté à l'en-tête de la trame Ethernet.

VPID : identifie une trame 802.1Q

VID(VLAN Identifier): numéro de VLAN

Gestion de priorités: 3 bits possible, également appelé 802.1p ou CoS (Class of Service). Il permet de mettre en œuvre la Qualité de Service (QoS) au niveau de la couche 2 (Liaison de données) du modèle OSI.

Son rôle est d'indiquer la priorité d'une trame par rapport aux autres trames circulant sur le réseau local (VLAN).



Avantages de VLAN

- L'utilisation de VLAN améliore non seulement la mise à l'échelle du LAN d'un campus. Il présente de nombreux autres avantages tels que :
 - ✓ Il améliore la sécurité en réduisant le nombre de stations terminales qui reçoivent des copies.
 - ✓ Il crée des domaines de pannes plus petits en isolant différents groupes d'appareils dans des domaines de diffusion distincts.
 - ✓ Réduire le coût d'infrastructure

Types des VLANs

VLAN par défaut

- Le VLAN par défaut sur un commutateur Cisco est le VLAN 1:
- ✓ Tous les ports sont attribués à VLAN 1 par défaut.
- ✓ Le VLAN natif est le VLAN 1 par défaut.
- ✓ Le VLAN 1 ne peut être renommé ni supprimé.

```
Switch# show vlan brief
VLAN    Name                        Status Ports
-----
1  default                    active  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3,
Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,
Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,
Fa0/12
```

Types des VLANs

VLAN de gestion

- Le terme "VLAN de gestion" fait référence à l'utilisation d'un VLAN spécifique pour transporter le trafic de gestion des équipements réseau.
- L'objectif principal est de séparer le trafic de gestion du trafic utilisateur ou de données pour des raisons de sécurité, de performances et de gestion.
- Configuration sur les commutateurs : Un VLAN spécifique est créé et configuré sur les commutateurs. Un ou plusieurs ports de chaque commutateur sont affectés à ce VLAN de gestion. Seuls les périphériques autorisés (par exemple, les stations d'administration réseau) sont connectés à ces ports.

Types des VLANs

VLAN Voix

- Un VLAN distinct est nécessaire pour prendre en charge la voix sur IP (VoIP).
- ✓ Isolation du trafic : Séparer le trafic voix du trafic données pour réduire les interférences et simplifier la gestion.
- ✓ Qualité de Service (QoS) : Garantir une priorité au trafic voix grâce à des mécanismes de marquage des paquets.
- ✓ Sécurité : Limiter les risques d'accès non autorisé au trafic voix.
- ✓ Gestion simplifiée : Faciliter la configuration et le dépannage des téléphones IP.

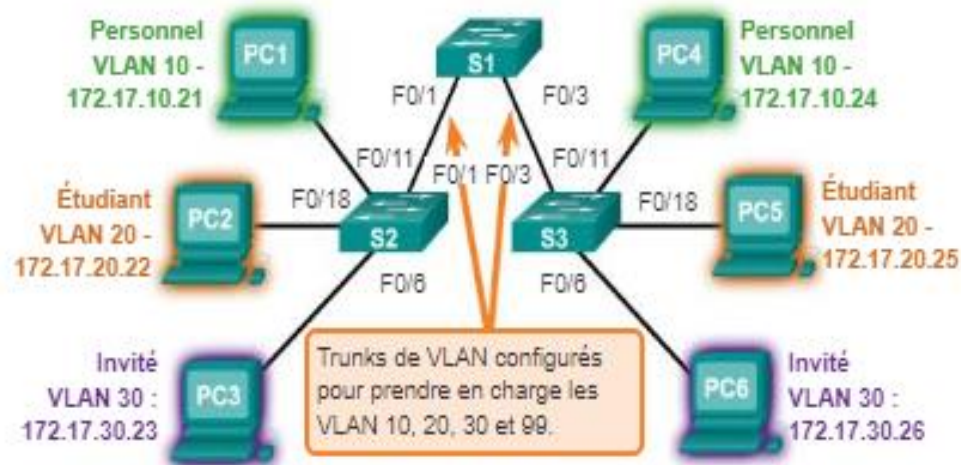
Types des VLANs

VLAN natif

- Le trafic utilisateur à partir d'un VLAN doit être marqué avec son ID VLAN lorsqu'il est envoyé à un autre commutateur.
- Les ports de **Trunk** sont utilisés entre les commutateurs pour prendre en charge la transmission du trafic balisé.
- Le VLAN natif est utilisé sur les liaisons trunk entre commutateurs ou entre un commutateur et un routeur pour transporter le trafic qui ne porte pas de balise VLAN.
- Le VLAN natif est important pour assurer la compatibilité avec les équipements qui ne comprennent pas les balises VLAN.
- Le VLAN natif peut être configuré au niveau du commutateur sur chaque port trunk. Si aucun VLAN natif n'est spécifié, le VLAN par défaut (souvent le VLAN 1) est généralement utilisé comme VLAN natif.

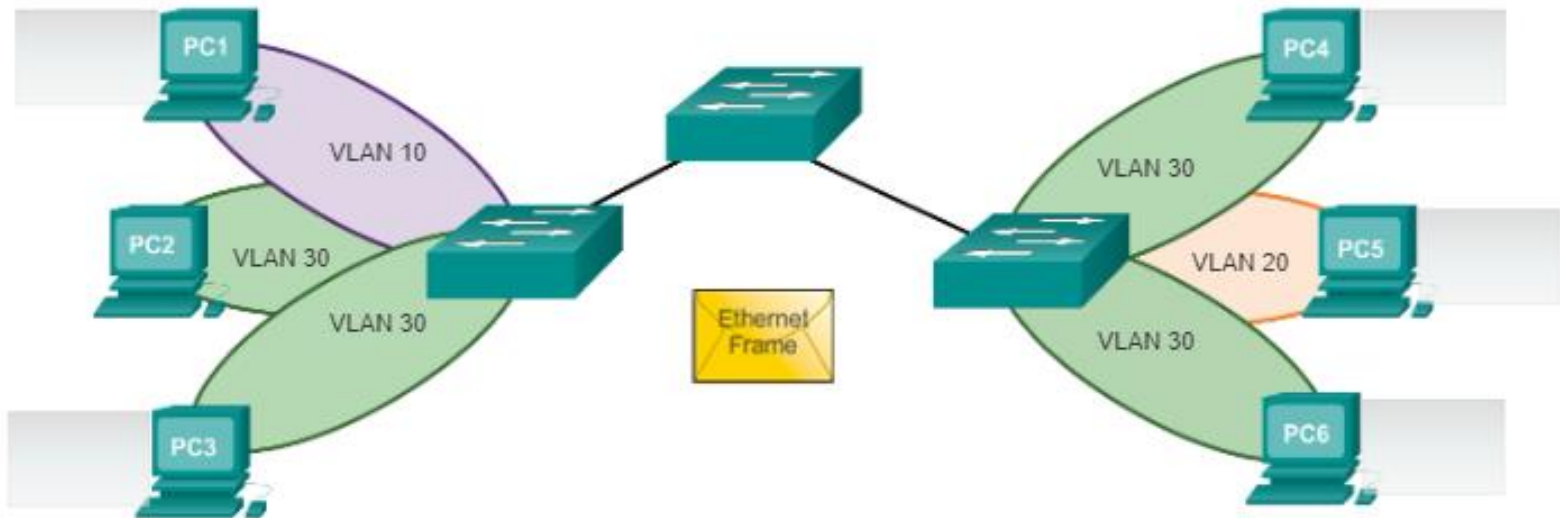
VLANs dans un environnement à commutateurs multiples

- Cisco prend en charge la norme IEEE 802.1Q pour la coordination des trunks sur les interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.
- Sans trunks de VLAN, les VLAN ne serviraient pas à grand-chose. Les trunks de VLAN permettent à tout le trafic VLAN de se propager entre les commutateurs.



Exercice

Scénario : PC 2 envoie une diffusion. Quels PC vont recevoir une copie de la trame de diffusion ?



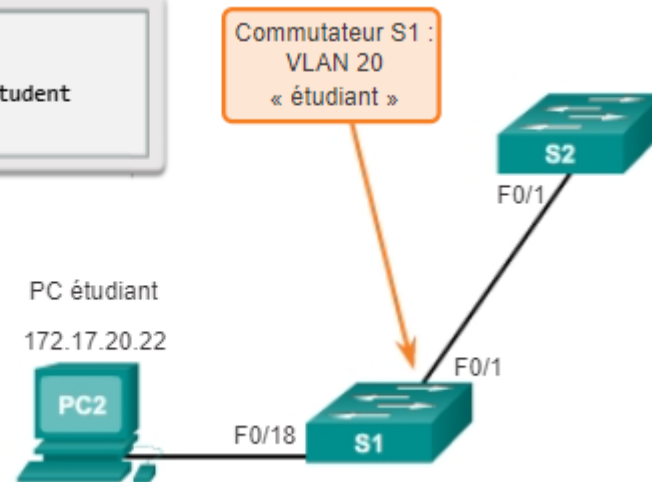
Implémentation des VLANs

Création de Vlans:

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passez en mode de configuration globale.	S1#configure terminal
Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide.	S1(config)# vlan vlan-id
Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN.	S1(config-vlan)# name vlan-name
Reprenez en mode d'exécution privilégié.	S1(config-vlan)# end

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# end
```



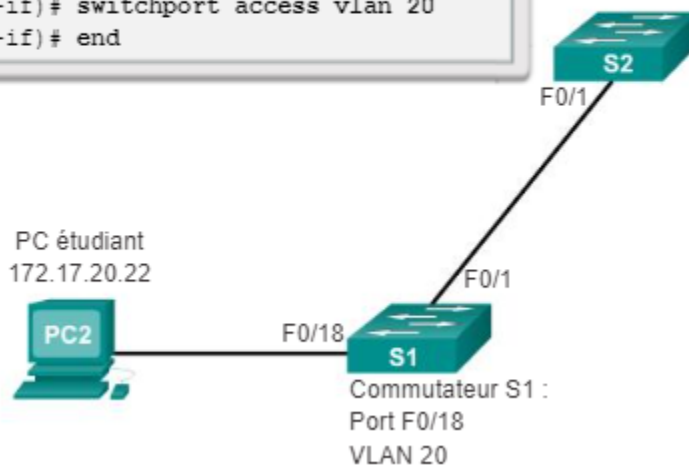
Implémentation des VLANs

Affectation de ports à des Vlan:

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passez en mode de configuration globale.	S1#configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface pour SVI.	S1(config)# interface interface_id
Définissez le port en mode d'accès.	S1(config-if)# switchport mode access
Affectez le port à un réseau local virtuel.	S1(config-if)# switchport access vlan vlan_id
Repassez en mode d'exécution privilégié.	S1(config-if)# end

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```



Implémentation des VLANs

Modification de l'appartenance des ports aux VLAN:

Suppression d'une attribution de VLAN

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passez en mode de configuration globale.	S1#configure terminal
Supprimez l'attribution VLAN du port.	S1(config-if)# no switchport access vlan
Reprenez en mode d'exécution privilégié.	S1(config-if)# end

```
S1(config)# int f0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
20 student	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

S1#

Attribution de port au VLAN

```
S1# config t
S1(config)# int f0/11
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
20 student	active	F0/11
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

S1#

Implémentation des VLANs

Suppression de VLAN:

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
S1#
S1# sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S1#
```

Implémentation des VLANs

Vérification des informations de VLAN:

Commande show vlan

Syntaxe de commande de l'interface en ligne de commande Cisco IOS

<code>show vlan [brief id vlan-id name vlan-name summary]</code> .	
Afficher une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN, son état et ses ports.	<code>brief</code>
Afficher des informations sur un VLAN unique identifié par un numéro d'ID de VLAN. La valeur id de vlan peut être comprise entre 1 et 4094.	<code>id id de vlan</code>
Afficher des informations sur un VLAN unique identifié par un nom de VLAN. Le nom de VLAN est une chaîne ASCII de 1 à 32 caractères de long.	<code>name nom_vlan</code>
Afficher un résumé sur les VLAN.	<code>summary</code>

Commande show interfaces

Syntaxe de commande de l'interface en ligne de commande Cisco IOS

<code>show interfaces [interface-id vlan vlan-id] switchport</code>	
Les interfaces autorisées comprennent les ports physiques (y compris le type, le module et le numéro de port) et les canaux de port. La plage des canaux de port est comprise entre 1 et 6.	<code>id d'interface</code>
Identification du VLAN. La plage est comprise entre 1 et 4094.	<code>vlan id de vlan</code>
Afficher l'état administratif et opérationnel d'un port de commutation, y compris les paramètres de blocage et de protection du port.	<code>switchport</code>

Utilisation de la commande show interfaces vlan

```
S1# show interfaces vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is down
Hardware is EtherSVI, address is 001c.57ec.0641 (bia
001c.57ec.0641)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output
drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
  Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
  0 runs, 0 giants, 0 throttles
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
  0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
  0 output errors, 0 interface resets
  0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Implémentation des VLANs

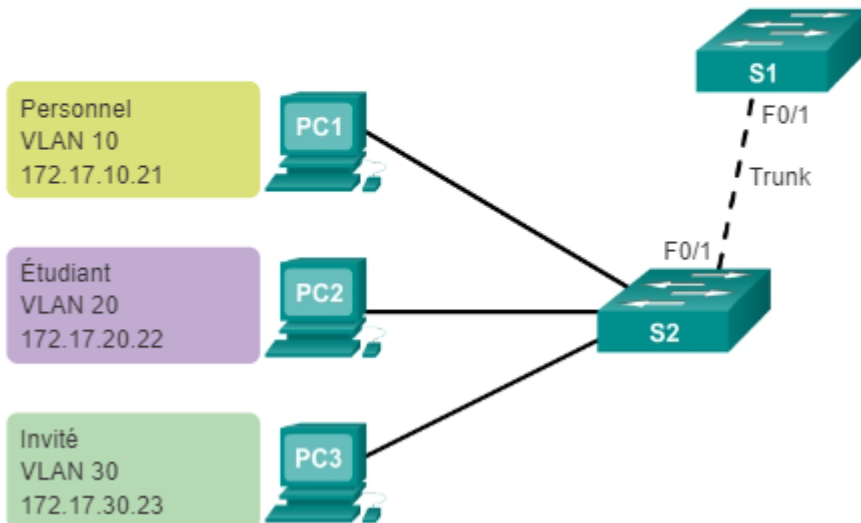
Trunk de VLANs:

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	S1#configure terminal
Passer en mode de configuration d'interface pour SVI.	S1(config)# interface interface_id
Forcer la liaison à devenir une liaison trunk.	S1(config-if)# switchport mode trunk
Indiquer un VLAN natif pour les trunks 802.1Q non étiquetés.	S1(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_id
Indiquer la liste des VLAN autorisés sur la liaison trunk.	S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list
Repasser en mode d'exécution privilégié.	S1(config-if)# end

```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# end
```

```
VLAN 10 - Personnel- 172.17.10.0/24
VLAN 20 - Étudiants - 172.17.20.0/24
VLAN 30 - Invité (par défaut) -
172.17.30.0/24
VLAN 99 - Gestion et natif - 172.17.99.0/24
```



Implémentation des VLANs

Trunk de VLANs:

Réinitialisation de valeurs configurées sur des liaisons trunk

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	S1#configure terminal
Passer en mode de configuration d'interface pour SVI.	S1(config)# interface interface_id
Définir le trunk de sorte qu'il autorise tous les VLAN.	S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
Redéfinir le VLAN natif sur les paramètres par défaut.	S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
Repasser en mode d'exécution privilégié.	S1(config-if)# end

Vérification de la configuration du trunk

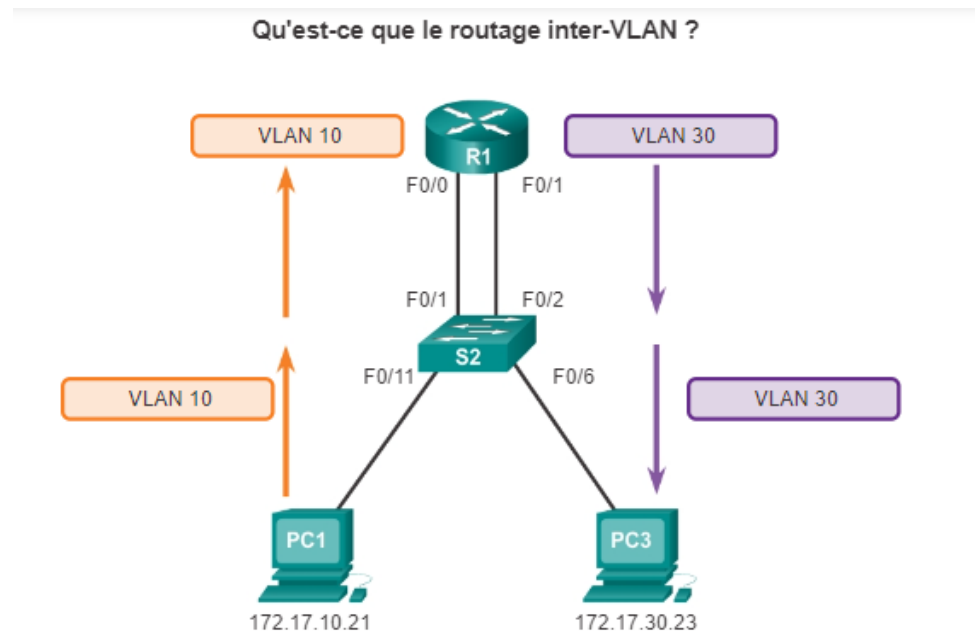
```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

Exemple de réinitialisation de liaison trunk

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
<résultat omis>
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
<résultat omis>
```


Routing InterVLANs

- Chaque VLAN est un domaine de broadcast unique.
- Les ordinateurs sur des VLAN séparés sont, par défaut, incapables de communiquer.
- Pour autoriser une communication entre vlan, il faut faire un routage inter-VLAN.
- Ce routage est faisable avec un périphérique de couche 3.
- Les interfaces d'un routeur peuvent être connectées à des VLAN séparés.



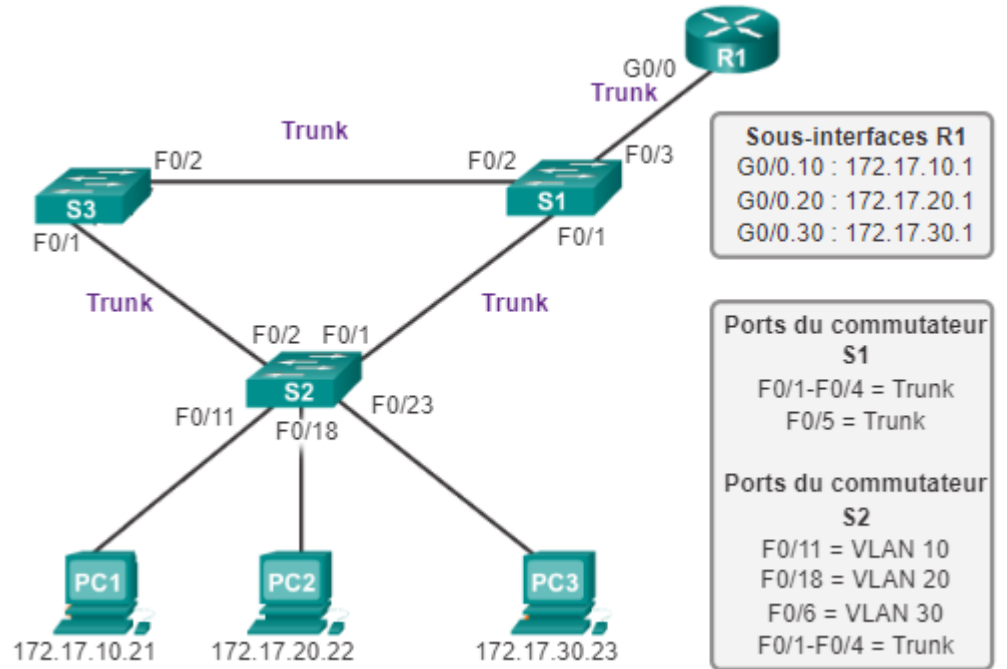
Le routage inter-VLAN basé sur routeur est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur.

Routage InterVLANs

Routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick

- Traditionnellement, la première solution de routage inter-VLAN repose sur des routeurs dotés de plusieurs interfaces physiques. Chaque interface devait être connectée à un réseau distinct et configurée pour un sous-réseau différent.
- Grâce à un logiciel du routeur, il est possible de configurer une interface de routeur en tant que liaison trunk, ce qui signifie qu'une seule interface physique est requise sur le routeur et sur le commutateur pour acheminer les paquets entre plusieurs VLAN.

La méthode « router-on-a-stick » est un type de configuration de routeur dans laquelle une seule interface physique achemine le trafic entre plusieurs VLAN d'un réseau



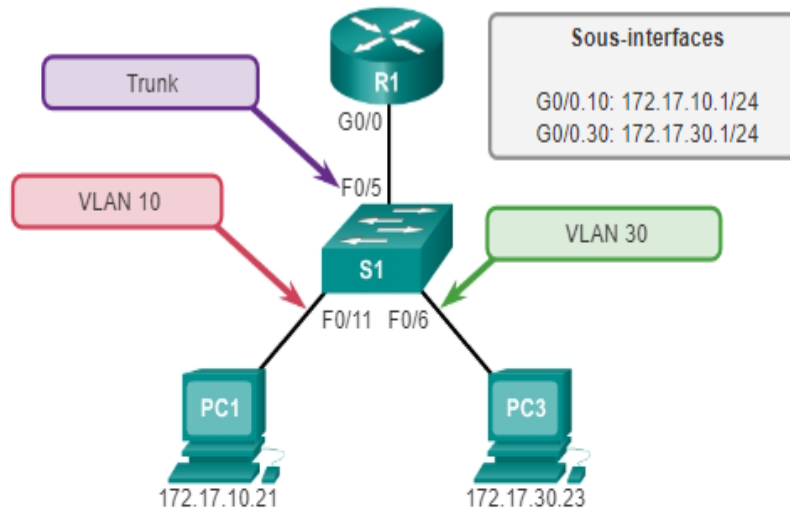
Routing InterVLANs

Routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick

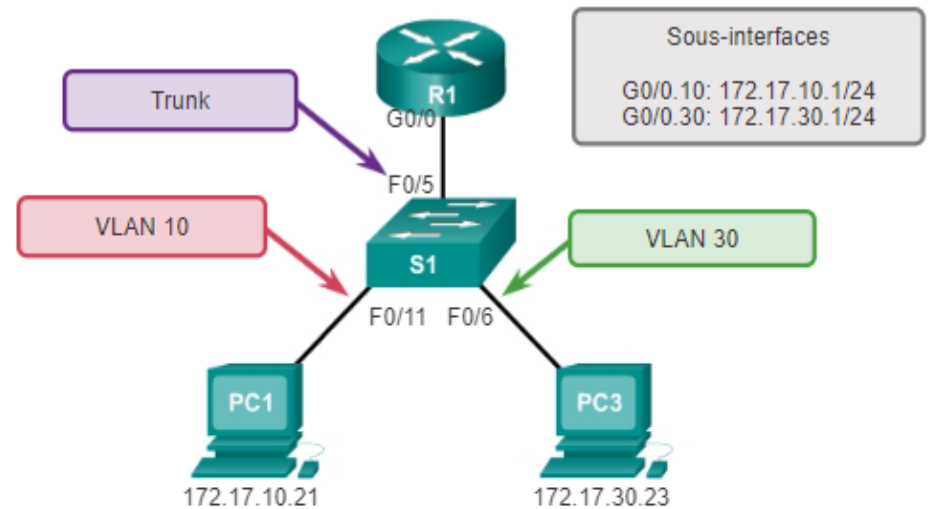
- Les sous-interfaces sont des interfaces virtuelles basées sur un logiciel, associées à une interface physique unique.
- Les sous-interfaces sont configurées dans le logiciel sur un routeur et chaque sous-interface est configurée indépendamment avec une adresse IP et une affectation VLAN.
- Les sous-interfaces sont configurées pour différents sous-réseaux correspondant à leur affectation VLAN afin de faciliter le routage logique.
- Une fois qu'une décision de routage a été prise en fonction de la destination VLAN, les trames de données sont étiquetées VLAN et renvoyées depuis l'interface physique.

Routage InterVLANs

Routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick



```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1#
```

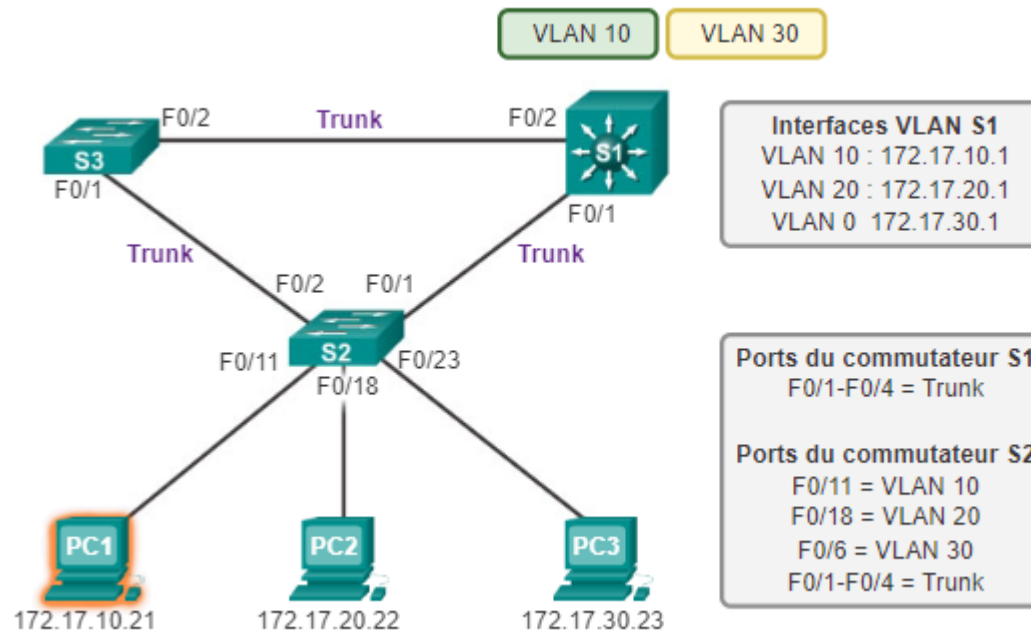


```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

Routage InterVLANs

Routage inter-VLAN des commutateurs multicouches

- Les commutateurs multicouches peuvent effectuer des fonctions de couche 2 et 3, ce qui évite aux routeurs dédiés d'effectuer du routage de base sur un réseau.
- Les commutateurs multicouches prennent en charge le routage dynamique et le routage inter-VLAN.



Exercice

Une entreprise dispose d'un réseau LAN comprenant plusieurs départements :

- Département Administration (VLAN 10)
- Département Technique (VLAN 20)
- Département Commercial (VLAN 30)
- Département Invités (VLAN 40)

Les administrateurs souhaitent organiser le réseau en segmentant ces départements avec des VLANs pour améliorer la sécurité et la performance.

1- Définir un VLAN et expliquer pourquoi il est utilisé dans une infrastructure réseau.

2- Quelle est la différence entre un port access et un port trunk ?

3- Si un poste du département technique (VLAN 20) est connecté au port FastEthernet 0/5 du switch, donner la commande nécessaire pour configurer ce port.

4- Supposons que les VLANs doivent être routés entre eux. Quel dispositif utiliseriez-vous?

5- Que se passe-t-il si une trame non marquée arrive sur un port trunk ?

Exercice

Une entreprise dispose d'un réseau LAN comprenant plusieurs départements :

- Département Administration (VLAN 10)
- Département Technique (VLAN 20)
- Département Commercial (VLAN 30)
- Département Invités (VLAN 40)

Les administrateurs souhaitent organiser le réseau en segmentant ces départements avec des VLANs pour améliorer la sécurité et la performance.

1- Définir un VLAN et expliquer pourquoi il est utilisé dans une infrastructure réseau.

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est une technologie qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques virtuels distincts.

2- Quelle est la différence entre un port access et un port trunk ?

Port Access : Connecte un périphérique final (PC, imprimante) et n'appartient qu'à un seul VLAN.

Port Trunk : Transmet le trafic de plusieurs VLANs en ajoutant des tags VLAN via le protocole 802.1Q. Utilisé pour la liaison entre switches ou entre un switch et un routeur.

3- Si un poste du département technique (VLAN 20) est connecté au port FastEthernet 0/5 du switch, donner la commande nécessaire pour configurer ce port.

Switch(config)# interface fastEthernet 0/5

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-if)# no shutdown

4- Supposons que les VLANs doivent être routés entre eux. Quel dispositif utiliseriez-vous?

Router-on-a-Stick : Convient pour de petits réseaux avec des contraintes budgétaires.

Switch L3 : Meilleur choix pour les grandes entreprises nécessitant un routage performant.

5- Que se passe-t-il si une trame non marquée arrive sur un port trunk ?

Une trame non marquée est affectée au VLAN natif configuré sur ce port trunk.

ACL (Access Control Lists)

- Les Access Control Lists (ACLs) sont des ensembles de règles configurées sur des équipements réseau tels que les routeurs et les switches de niveau 3 pour contrôler et filtrer le trafic entrant ou sortant d'une interface.
- Chaque règle spécifie quelles trames ou paquets sont autorisés ou bloqués en fonction de critères tels que :
 - ✓ L'adresse IP source et/ou destination
 - ✓ Le protocole (TCP, UDP, ICMP, etc.)
 - ✓ Les numéros de ports
 - ✓ D'autres paramètres comme les types de paquets
- Avantages :
 - ✓ Gestion des flux : Autoriser uniquement certains protocoles ou applications.
 - ✓ Augmenter le niveau de sécurité d'accès réseau de manière basique en accordant ou non l'accès à un segment du réseau.
 - ✓ Optimiser le réseau à d'autres fins que la sécurité, par exemple pour contrôler la bande-passante, restreindre le contenu des mises à jour de routage ou identifier et classer le trafic par fonctionnalités de qualité de service (QoS).

ACL (Access Control Lists)

- Les ACLs (Access Control Lists) peuvent être appliquées en entrée (inbound) ou en sortie (outbound) sur une interface réseau.
- Ces deux types de direction déterminent quand et comment les règles de filtrage sont appliquées:

- **ACL Entrante (In)**

⇒ Une ACL entrante filtre le trafic avant qu'il n'entre dans l'interface de l'équipement réseau.

Le trafic entrant est vérifié par l'ACL avant d'être accepté dans l'interface.

Les ACLs entrantes sont généralement utilisées pour contrôler le trafic qui arrive depuis des périphériques externes ou d'autres sous-réseaux.

- **ACL Sortante (Out)**

⇒ Une ACL sortante filtre le trafic avant qu'il ne quitte l'interface de l'équipement réseau.

Le trafic sortant est vérifié par l'ACL avant qu'il ne soit envoyé à une autre interface ou réseau.

Ce type d'ACL est utilisé pour contrôler le trafic sortant d'une interface vers des périphériques externes ou d'autres réseaux.

Types d'ACLs

- ACL Standard :
 - ✓ Filtre uniquement en fonction de l'adresse IP source.
 - ✓ Plage de numérotation (Cisco) : 1 à 99 ou 1300 à 1999 (numérotation étendue).
 - ✓ Exemple : L'entreprise souhaite autoriser uniquement les machines du réseau 192.168.1.0/24 à accéder à une interface réseau. Tout autre trafic doit être bloqué.

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group 10 in
```

```
Router(config-if)# exit
```

- ❑ `access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255` => Permet uniquement le trafic provenant du réseau 192.168.1.0/24. Le masque 0.0.0.255 est un masque wildcard équivalent à /24.
- ❑ `interface fastEthernet 0/0` => Sélectionne l'interface concernée.
- ❑ `ip access-group 10 in` => Applique l'ACL en entrée sur cette interface.

Les **wildcard masks** sont principalement utilisés dans les **ACLs** pour définir des plages d'adresses IP. En combinant une adresse IP avec un wildcard mask, on peut indiquer quelle partie de l'adresse IP doit être filtrée et quelle partie peut être ignorée.

Types d'ACLs

- ACL Étendue :
 - ✓ Filtrent le trafic en fonction de critères avancés, notamment :
 - Adresse IP source et destination
 - Protocoles (TCP, UDP, ICMP, etc.)
 - Ports spécifiques (HTTP, FTP, etc.)
 - ✓ Très flexibles et puissantes.
 - ✓ Plage de numérotation (Cisco) : 100 à 199 ou 2000 à 2699 (numérotation étendue).

```
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
```

```
access-list 100 deny ip any any
```

```
interface gigabitEthernet 0/1
```

```
ip access-group 100 in
```

Types d'ACLs

➤ Ligne 1 : `access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80`

❑ `access-list 100` => définit l'ACL avec le numéro 100.

❑ `Permit` => signifie que cette règle autorise un certain type de trafic. Si la condition correspond, le trafic est autorisé.

❑ `tcp` : Cela indique que cette règle concerne le trafic TCP uniquement.

❑ `192.168.1.0 0.0.0.255` : Il s'agit de l'adresse source et du masque wildcard.

Le masque wildcard 0.0.0.255 permet de spécifier que tout le sous-réseau 192.168.1.0/24 est autorisé à envoyer du trafic. Cela correspond à l'adresse source du trafic.

❑ `any` => signifie n'importe quelle adresse IP de destination (toute destination est autorisée).

❑ `eq 80` => signifie que le filtre s'applique au port 80. Le port 80 est le port utilisé pour le protocole HTTP.

⇒ Cette règle autorise tout trafic HTTP (port 80) en provenance du réseau 192.168.1.0/24, peu importe la destination.

➤ Ligne 2 : `access-list 100 deny ip any any`

❑ `deny` => signifie que cette règle refuse le trafic correspondant aux critères.

❑ `ip` => indique que cette règle concerne tout le trafic IP (c'est-à-dire tous les protocoles IP : TCP, UDP, ICMP, etc.).

❑ `any any` : Cela signifie que cette règle concerne tous les flux provenant de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination.

⇒ Cette règle bloque tout autre trafic IP qui ne correspond pas à la première règle (qui autorise HTTP).

Types d'ACLs

- ACL Nommée
 - ✓ Il s'agit d'une version plus lisible des ACLs, où les règles sont identifiées par un nom plutôt que par un numéro.
 - ✓ Cela permet de simplifier la gestion et l'organisation des ACLs, surtout lorsqu'il y a beaucoup de règles.
- ACL Réflexive (Dynamic ACLs)
 - ✓ Les ACL réflexives permettent de créer des règles dynamiques qui sont activées temporairement en fonction de certaines connexions.
 - ✓ Elles sont utilisées principalement dans des contextes de sécurité dynamique, permettant de répondre à des connexions temporaires.

Types d'ACLs

- ACL Basées sur le Temps (Time-Based ACLs)
 - ✓ Les ACL basées sur le temps permettent de contrôler l'accès selon une période définie.
 - ✓ Par exemple, on peut autoriser l'accès à un service seulement pendant les heures de bureau, puis bloquer l'accès après.
- VACLs (VLAN Access Control Lists)
 - ✓ Les VACLs sont des ACLs spécifiquement utilisées dans les VLANs (Virtual Local Area Networks).
 - ✓ Elles filtrent le trafic à l'intérieur d'un VLAN sur un switch de niveau 3.
 - ✓ Elles sont utilisées dans les réseaux qui impliquent des VLANs, permettant de filtrer le trafic interne entre les VLANs, avant que celui-ci ne soit acheminé vers un autre réseau ou une autre interface.

Exercice d'application Wildcard Mask

1- Donner l'ensemble des adresses IP concernées par les notations suivantes :

192.168.10.0 0.0.0.255

172.16.0.0 0.0.255.255

2- Soit l'adresse IP suivante : 192.168.10.0 et le masque de sous-réseau: 255.255.255.192

a- Calculer le wildcard mask correspondant à ce masque de sous-réseau.

b- Calculer la plage d'adresses (adresse de début et adresse de fin) à partir de cette adresse IP et du masque de sous-réseau.

Exercice d'application Wildcard Mask

1- Donner l'ensemble des adresses IP concernées par les notations suivantes :

192.168.10.0 0.0.0.255

de 192.168.10.0 à 192.168.10.255

172.16.0.0 0.0.255.255

de 172.16.0.0 à 172.16.255.255

2- Soit l'adresse IP suivante : 192.168.10.0 et le masque de sous-réseau: 255.255.255.192

a- Calculer le wildcard mask correspondant à ce masque de sous-réseau.

Le wildcard mask est donc 0.0.0.63.

b- Calculer la plage d'adresses (adresse de début et adresse de fin) à partir de cette adresse IP et du masque de sous-réseau.

Adresse de début : 192.168.10.1

Adresse de fin : 192.168.10.62

Exercice d'application Wildcard Mask

1- Quelle commande permet de créer une ACL étendue numérotée 100 ?

- A. `access-list 100 deny ip any any`
- B. `access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10 eq 80`
- C. `ip access-list extended 100`
- D. `permit tcp any any eq 21`

2- Une ACL étendue est appliquée **en entrée** sur une interface. Quel trafic est filtré ?

- A. Le trafic qui sort de l'interface
- B. Le trafic qui entre dans l'interface
- C. Le trafic généré par le routeur
- D. Le trafic uniquement vers le serveur Web

3- Quelle règle est correcte pour **bloquer le trafic FTP** vers un serveur mais autoriser le reste ?

- A. `access-list 100 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 21`
- B. `access-list 100 deny tcp any host 10.0.0.10 eq 21`
- C. `access-list 100 deny ip any any`
- D. `access-list 100 permit ip any any`

4- Quelle est la bonne pratique pour terminer une ACL étendue si on veut laisser passer le reste du trafic ?

- A. `deny ip any any`
- B. `permit ip any any`
- C. `deny tcp any any eq 80`
- D. Rien, la ACL se termine automatiquement

Exercice d'application ACL

Scénario 1 :

Le réseau interne est 192.168.10.0/24. Tu veux bloquer tout le trafic venant de l'hôte 192.168.10.50 vers Internet, mais laisser passer le reste du réseau.

- 1.Écrire l'ACL standard pour réaliser cela.
- 2.Sur quelle interface et dans quel sens appliquer l'ACL ?

Scénario 2 :

Réseau interne 192.168.20.0/24.

Serveurs :

- Web : 192.168.20.10
- FTP : 192.168.20.20

Objectif :

- Autoriser le réseau interne à accéder au serveur Web.
- Bloquer l'accès au serveur FTP.

- 1.Écrire une ACL étendue pour ce scénario.